

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"



**АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНИХ
СИСТЕМ**

Лабораторна робота № 4

Виконав: ст. гр. КІ-404

Грицай В.О.

Прийняв:

Федак П.Р.

Львів 2024

Тема: ознайомлення з doxygen.

Завдання лабораторної роботи:

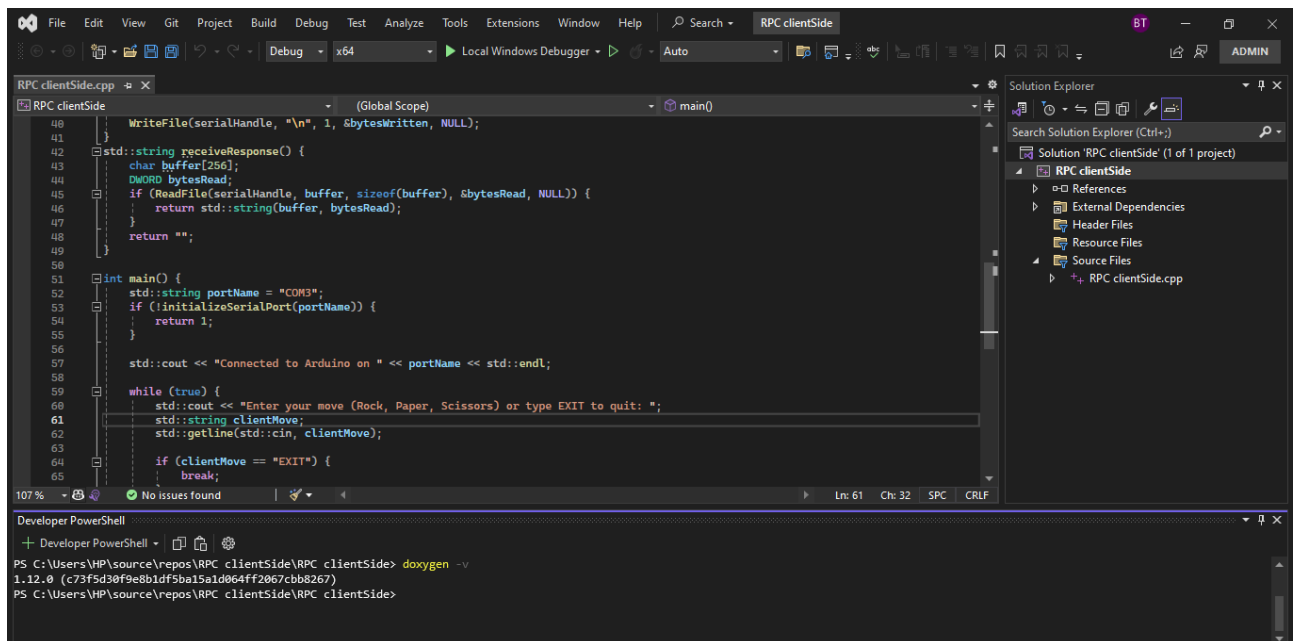
Task 4. Create doxygen documentation:

1. Add doxygen comments for all public functions, classes, properties, fields...
2. Generate documentation based on doxygen comments
3. Required steps

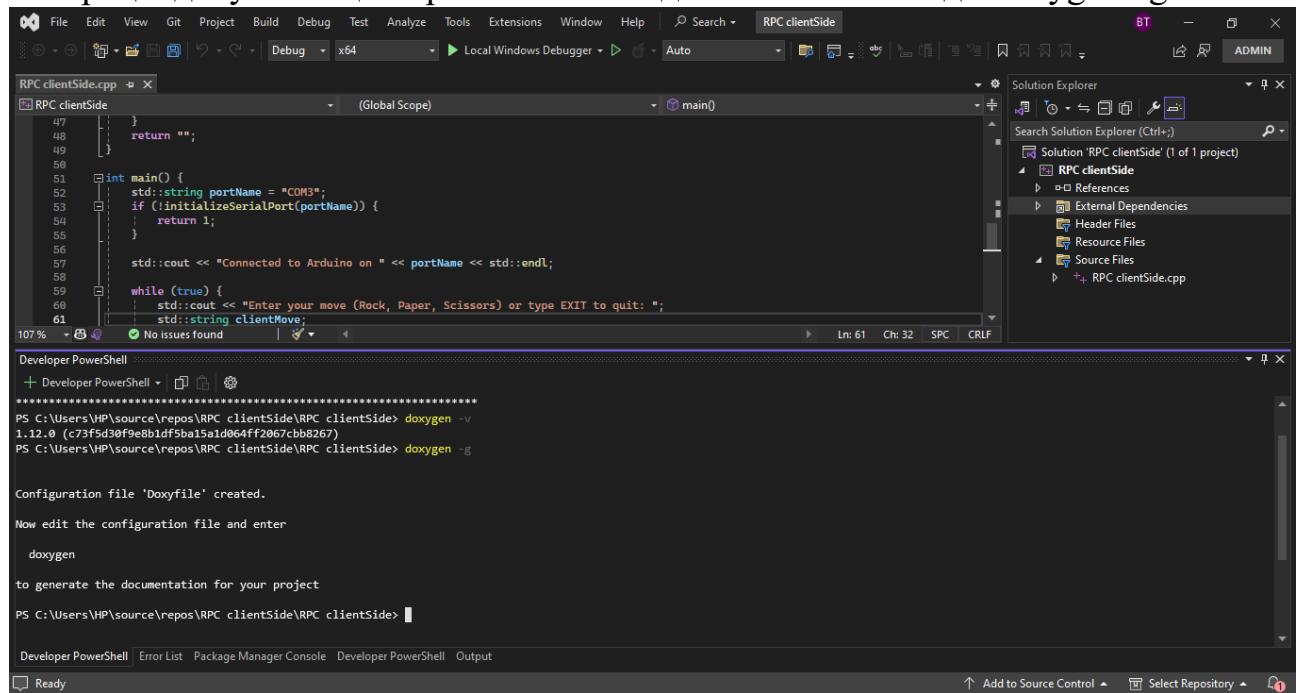
Варіант 4

Хід виконання роботи:

1. Встановив останню версію doxygen з офіційного сайту :
https://www.doxygen.nl/download.html#google_vignette
2. Для перевірки чи коректно було встановлено doxygen використав термінал Visual Studio 2022, так як більшість маніпуляцій з кодом провів там:



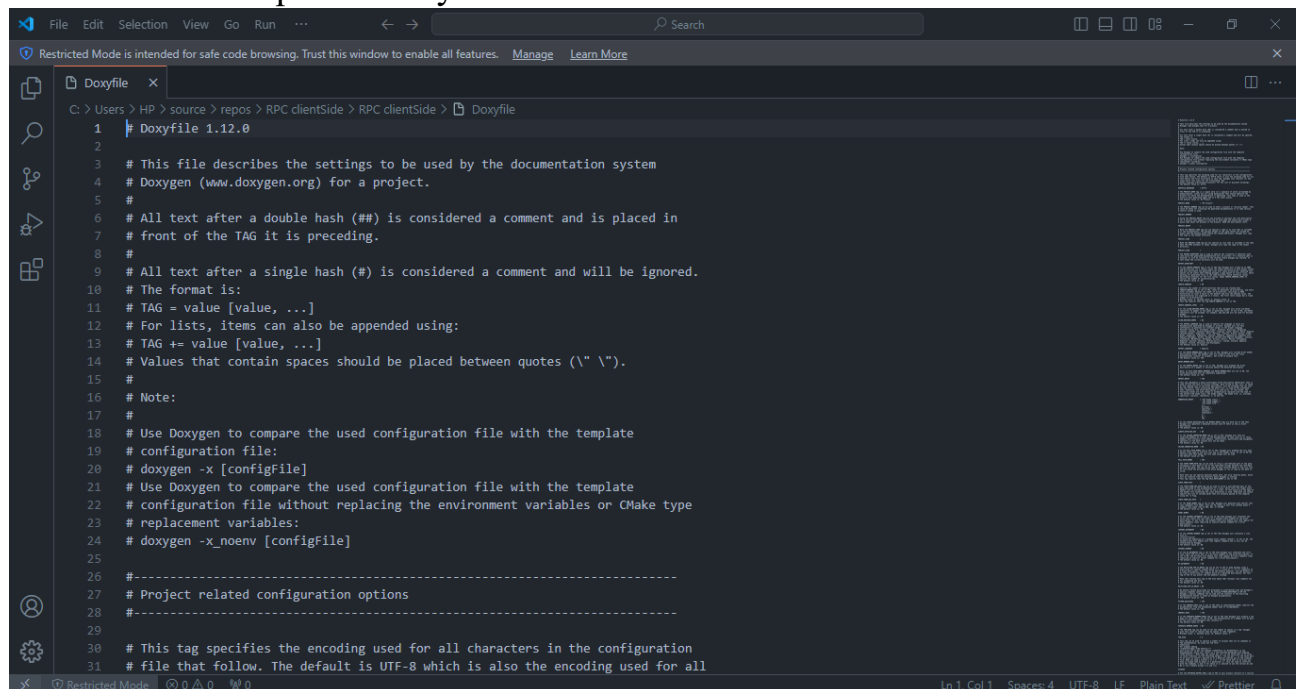
3. Генерація документації через консоль за допомогою команди `doxygen -g`:



The screenshot shows the Visual Studio IDE with the `RPC clientSide.cpp` file open. The file contains a `main` function that initializes a serial port and enters a loop for a Rock, Paper, Scissors game. Below the code editor, the Developer PowerShell terminal is open, showing the execution of `doxygen -g` and `doxygen` commands. The output indicates that the configuration file 'Doxyfile' has been created and that the documentation generation process has started.

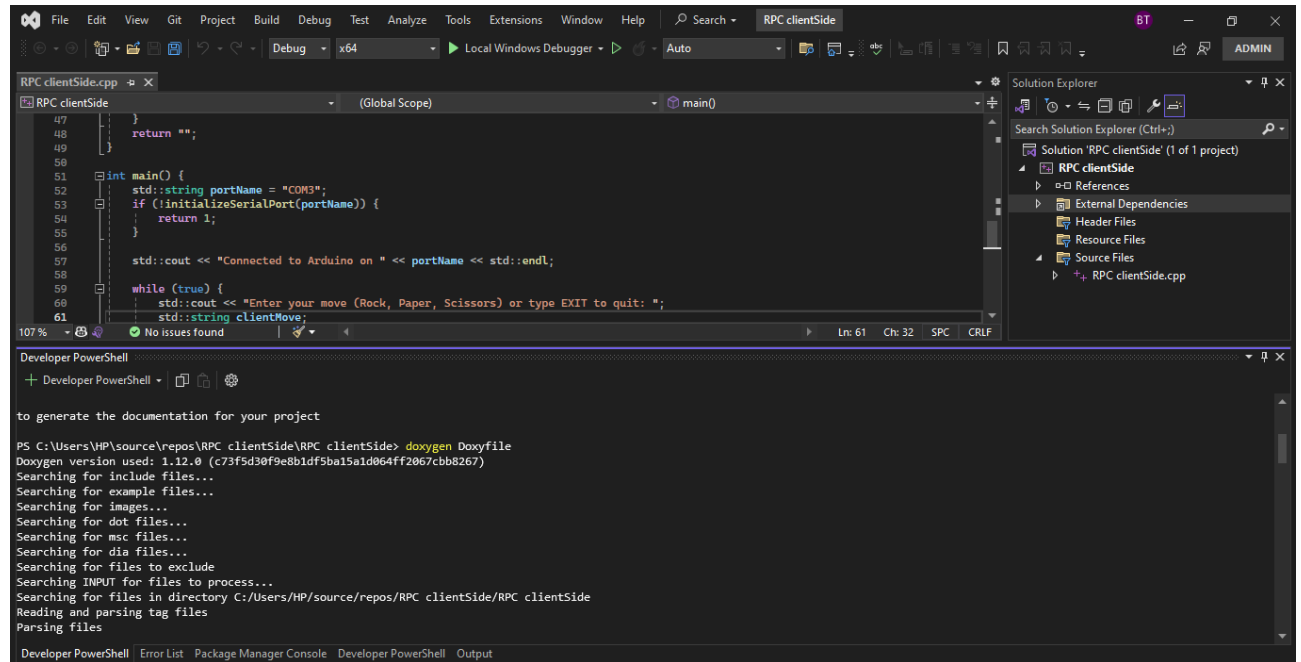
Ім'я	Дата змінення	Тип	Розмір
x64	20.10.2024 13:11	Папка файлів	
Doxyfile	20.10.2024 13:21	Файл	128 КБ
RPC clientSide.cpp	20.10.2024 13:10	C++ Source	3 КБ
RPC clientSide.vcxproj	20.10.2024 13:08	VC++ Project	7 КБ
RPC clientSide.vcxproj.filters	20.10.2024 13:08	VC++ Project Filte...	1 КБ
RPC clientSide.vcxproj.user	20.10.2024 13:08	Per-User Project O...	1 КБ

4. Початковий створений doxyfile :



The screenshot shows a text editor displaying the content of the `Doxyfile` configuration file. The file is a template for Doxygen documentation generation, containing various configuration options and comments. The options include the location of the source files, the output directory, the format of the output files, and the encoding used for the output files. The file is structured with sections for general configuration, project-related options, and a list of tags to be generated.

5. Отриманий готовий файл index.html з документацією проекту:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The main editor displays the `RPC clientSide.cpp` file with the following code:

```
47     }
48     return "";
49
50
51     int main() {
52         std::string portName = "COM3";
53         if (!initializeSerialPort(portName)) {
54             return 1;
55         }
56
57         std::cout << "Connected to Arduino on " << portName << std::endl;
58
59         while (true) {
60             std::cout << "Enter your move (Rock, Paper, Scissors) or type EXIT to quit: ";
61             std::string clientMove;
```

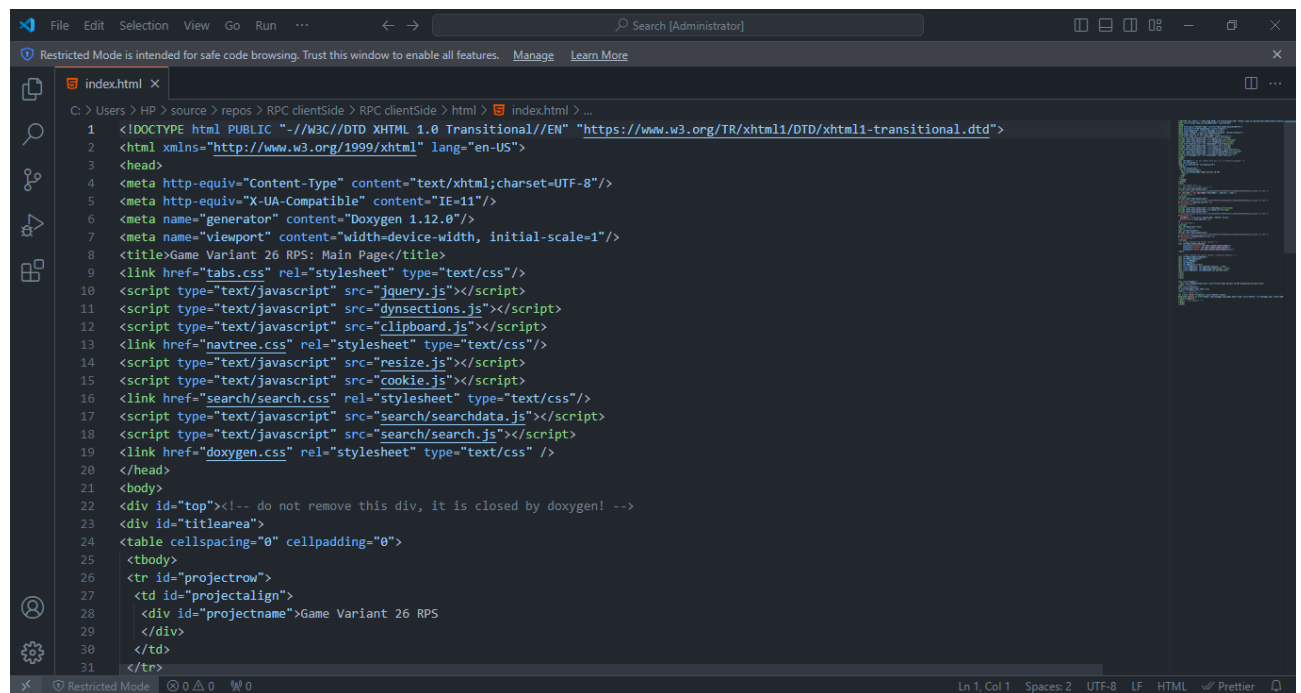
The Solution Explorer on the right shows the project structure:

- Solution 'RPC clientSide' (1 of 1 project)
 - RPC clientSide
 - External Dependencies
 - Header Files
 - Resource Files
 - Source Files
 - RPC clientSide.cpp

The Developer PowerShell terminal at the bottom shows the command to generate documentation:

```
to generate the documentation for your project

PS C:\Users\HP\source\repos\RPC clientSide\RPC clientSide> doxygen Doxyfile
Doxygen version used: 1.12.0 (c73f5d30f9e8b1df5ba15a1d064ff2067cbb8267)
Searching for include files...
Searching for example files...
Searching for images...
Searching for dot files...
Searching for msc files...
Searching for dia files...
Searching for files to exclude
Searching INPUT for files to process...
Searching for files in directory C:\Users\HP\source\repos\RPC clientSide\RPC clientSide
Reading and parsing tag files
Parsing files
```



The screenshot shows a web browser window displaying the generated `index.html` file. The page is titled "Game Variant 26 RPS: Main Page" and contains the following HTML structure:

```
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "https://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
2 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en-US">
3 <head>
4 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/xhtml;charset=UTF-8"/>
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=11"/>
6 <meta name="generator" content="Doxygen 1.12.0"/>
7 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
8 <title>Game Variant 26 RPS: Main Page</title>
9 <link href="tabs.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
10 <script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
11 <script type="text/javascript" src="dynsections.js"></script>
12 <script type="text/javascript" src="clipboard.js"></script>
13 <link href="navtree.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
14 <script type="text/javascript" src="resize.js"></script>
15 <script type="text/javascript" src="cookie.js"></script>
16 <link href="search/search.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
17 <script type="text/javascript" src="search/searchdata.js"></script>
18 <script type="text/javascript" src="search/search.js"></script>
19 <link href="doxygen.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
20 </head>
21 <body>
22 <div id="top"><!-- do not remove this div, it is closed by doxygen! -->
23 <div id="titlearea">
24 <table cellpadding="0">
25 <tbody>
26 <tr id="projectrow">
27 <td id="projectalign">
28 <div id="projectname">Game Variant 26 RPS
29 </div>
30 </td>
31 </tr>
```

Висновок:

У даній лабораторній роботі було проведено детальне дослідження роботи з Doxygen — потужним інструментом для генерації документації проектів програмного забезпечення. Під час виконання завдання я ознайомився з принципами написання коментарів, які використовуються для опису функцій, класів, властивостей та інших елементів коду.